Nr.	Status	Datum
RLW-PA-UT-07 Rev 2	Endfassung	11.02.2013

Prüfanweisung Wanddickenmessung mit Ultraschall

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Anforderungen für die manuelle Wanddickenmessung mittels Ultraschall am Werk Niederrhein fest. Sie basiert auf den Vorgaben der EN 14127 und dient der Überwachung der Anlagenintegrität im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen. Die Anweisung findet Anwendung bei der Ermittlung von Restwanddicken an Rohrleitungen und Behältern zur Bewertung von Korrosions- und Erosionserscheinungen.

Dieses Dokument ersetzt die RLW-PA-UT-07 Rev 1. Die Überarbeitung wurde notwendig, um die aktuellen normativen Änderungen der EN ISO 9712 zu berücksichtigen und die Anforderungen an die Dokumentation bei Lochfraß oder zweifelhaften Echoanzeigen zu präzisieren. Messungen unterhalb der Mindestwanddicken der QSCP Werksnorm von 2,0 mm bis DN 100 bzw. 2,5 mm oberhalb DN 100 sind als Abweichung zu behandeln.

Personalqualifikation und Verantwortung

Das mit der Prüfung beauftragte Personal muss gemäß EN ISO 9712 für das Verfahren Ultraschallprüfung qualifiziert und zertifiziert sein. Die fachliche Verantwortung für die Einhaltung dieser Anweisung sowie die Freigabe der Prüfprozesse obliegt der Prüfaufsicht. In dieser Funktion agiert Dr. Frank Kemper als Stufe 3 Prüfer für die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH.

Die zur Prüfung befähigte Person der QSCP führt die betrieblichen Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Bei der Festigkeitsprüfung, die gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfungen ersetzt wird, ist die Einbindung der ZÜS (ANG) zwingend erforderlich. Rissanzeigen sind in jedem Fall als unzulässig einzustufen.

Prüfgeräte und Hilfsmittel

Für die Durchführung der Messungen ist das Ultraschallprüfgerät RLW-UT-23 vom Typ GE DMS Go zu verwenden. Das Gerät muss über eine A-Bild-Darstellung verfügen, um eine sichere Unterscheidung zwischen Rückwandechos und Störanzeigen zu ermöglichen. Vor Prüfbeginn ist eine ausreichende Ankopplung sicherzustellen, um Fehlmessungen zu vermeiden.

Die Justierung am Vergleichskörper muss vor jeder Messreihe und nach jedem Wechsel des Prüfkopfes oder der Geräteeinstellungen erfolgen. Hierbei sind die materialspezifischen Schallgeschwindigkeiten zu berücksichtigen. Bei Messungen an austenitischen Leitungen des Typs 1.4404 ist besonders auf die Signalqualität zu achten, auch wenn hier erfahrungsgemäß keine messbare Abzehrung vorliegt.

Durchführung der Prüfung

Die Wanddickenmessung erfolgt an den definierten Messstellen unter Beachtung der Leitungskennzeichnung. An jeder Messstelle mit Verdacht auf Lochfraß oder bei instabilen Echoanzeigen ist eine obligatorische A-Bild-Kontrolle durchzuführen, wie sie bereits in der RLW-PA-UT-07 Rev 1 gefordert wurde. Die Messwerte sind mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zu erfassen.

Falls Anzeichen für Risse vorliegen, ist zusätzlich eine Eindringprüfung (PT) einzuleiten. Da die PT lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussagen zur Risstiefe zulässt, muss bei Befund eine weitergehende Bewertung durch Dr. Frank Kemper erfolgen. Alle Ergebnisse sind im Prüfbericht unter Angabe der Messstelle und des verwendeten Prüfmittels RLW-UT-23 zu dokumentieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008)	11.02.2013	_____